BÁO CÁO SƠ BỘ

So sánh 6 mô hình CNN trong nhận diện bệnh và đối tượng trên lúa

Gửi giảng viên xem trước | Tổng hợp ngày 03/09/2026

Bản rút gọn từ báo cáo phân tích chi tiết; sử dụng kết quả test cuối đã hoàn tất, không phải kết quả tạm trong khi huấn luyện. Đã hoàn thành 6 mô hình × 3 seed = 18 lần huấn luyện và đánh giá trên cùng 9.829 ảnh test.

1. Kết quả chính

Mô hình	Accuracy (%)	Macro-P (%)	Macro-R (%)	Macro-F1 (%)
EfficientNet-B0	99.298 ± 0.027	97.534 ± 0.079	98.033 ± 0.053	97.764 ± 0.064
MobileNetV3-Large	99.132 ± 0.058	97.231 ± 0.361	97.456 ± 0.152	97.323 ± 0.244
ResNet-18	98.898 ± 0.394	96.628 ± 1.004	97.205 ± 0.802	96.878 ± 0.923
DenseNet-121	98.888 ± 0.126	96.240 ± 0.378	97.151 ± 0.235	96.658 ± 0.320
MobileNetV2	98.620 ± 0.357	95.632 ± 1.100	96.908 ± 0.635	96.184 ± 0.922
ShuffleNet V2 1.0×	96.534 ± 0.871	89.985 ± 1.529	93.063 ± 1.474	90.971 ± 1.691

Bảng 1. Mean ± sample SD qua seed 42, 123, 2026; xếp theo mean Macro-F1 giảm dần. SD không phải khoảng tin cậy 95%.

EfficientNet-B0 đứng đầu về mean Macro-F1 (97.764%) và ổn định nhất qua ba seed. MobileNetV3-Large đứng thứ hai (97.323%), cao hơn MobileNetV2 1.139 điểm phần trăm. ShuffleNet V2 1.0× có ít tham số nhất nhưng chất lượng thấp nhất trong cấu hình đã thử.

Phạm vi kết luận

Đây là so sánh phân loại ảnh đơn nhãn 19 lớp, bao gồm bệnh, sinh vật gây hại, cỏ dại và trạng thái bình thường; không phải định vị vùng bệnh. Kết quả chỉ áp dụng cho tập dữ liệu nội bộ và quy trình chung V2. Chưa có kiểm thử độc lập ngoài thực địa hoặc đo tốc độ, RAM, năng lượng trên điện thoại.

Tiêu chí chính: Macro-F1 — tính F1 riêng từng lớp rồi lấy trung bình đều. Accuracy phản ánh tỷ lệ ảnh dự đoán đúng; Macro-P/Macro-R bổ sung góc nhìn precision/recall cân bằng giữa các lớp [7].

2. Thiết kế so sánh và quy trình kiểm thử

65.516 ảnh → Train 45.858 | Validation 9.829 | Test 9.829. Chia phân tầng theo nhãn ở cấp ảnh (70/15/15); manifest được khóa và dùng chung cho tất cả mô hình.

Khóa dữ liệu/quy chuẩn → Huấn luyện 6 mô hình × 3 seed

→ Chọn checkpoint bằng validation Macro-F1 → Mở test cuối

→ Tổng hợp mean ± SD, F1 theo lớp, confusion và bootstrap CI

Sơ đồ 1. Test không tham gia chọn checkpoint hoặc tinh chỉnh siêu tham số.

Mô hình	Đặc trưng kiến trúc	Trọng số ImageNet
EfficientNet-B0	MBConv, SE; mô hình cơ sở họ EfficientNet [4]	IMAGENET1K_V1
MobileNetV3-Large	Thiết kế hướng phần cứng; SE; h-swish [2]	IMAGENET1K_V2
ResNet-18	Kết nối cộng residual; 18 lớp [3]	IMAGENET1K_V1
DenseNet-121	Nối đặc trưng giữa các lớp; 121 lớp [6]	IMAGENET1K_V1
MobileNetV2	Inverted residual; linear bottleneck [1]	IMAGENET1K_V2
ShuffleNet V2 1.0×	Channel split/shuffle; biến thể 1.0× [5]	IMAGENET1K_V1

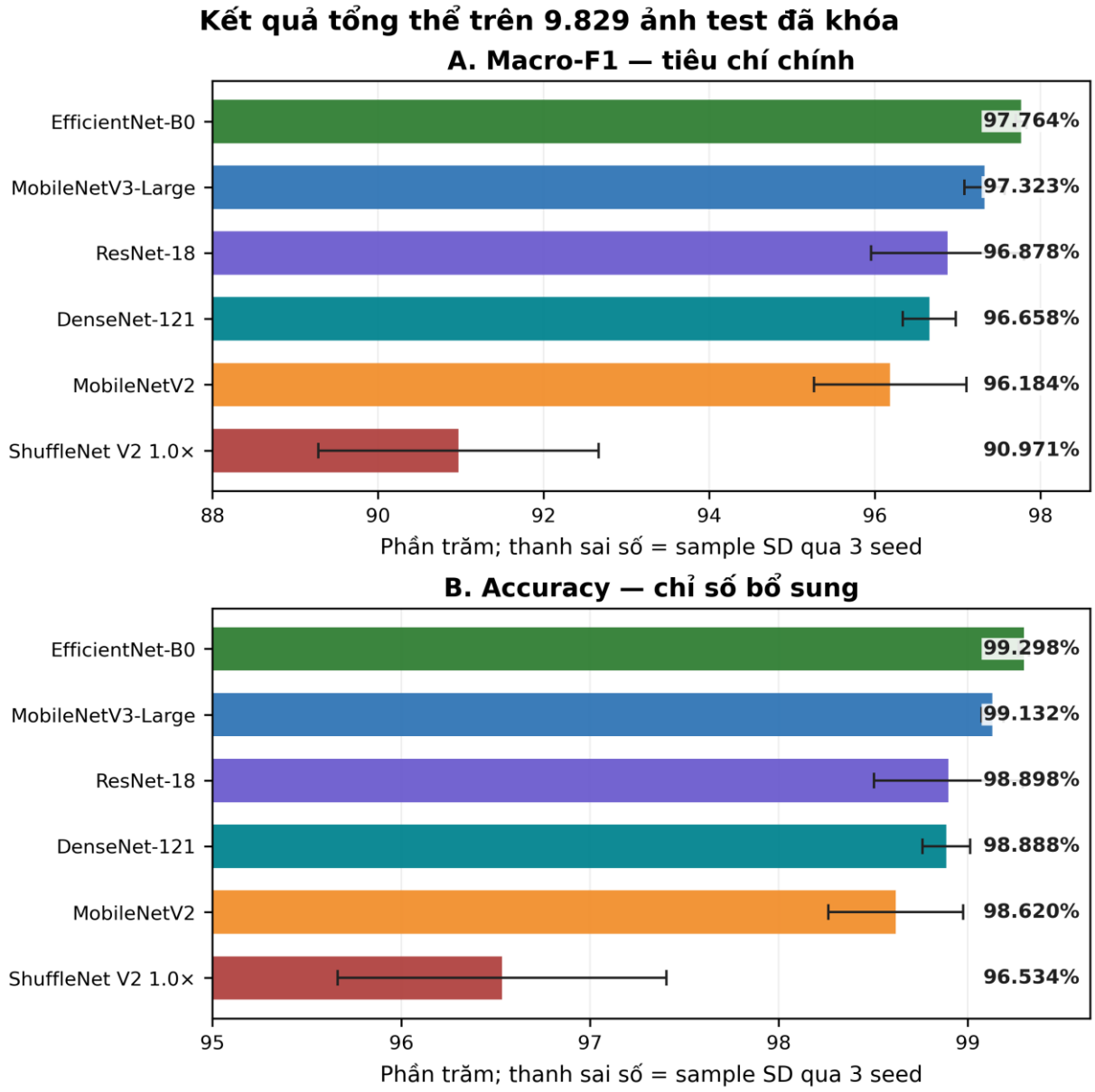
Bảng 2. Cùng TorchVision nhưng V1/V2 là các checkpoint tiền huấn luyện khác nhau; đây không phải thí nghiệm chỉ thay topology.

Cấu hình dùng chung

Ảnh RGB 224×224, chuẩn hóa ImageNet; batch 32; Adam; dropout 0,4; head tối đa 15 epoch (LR 10^{-3}), fine-tune tối đa 30 epoch (LR 10^{-5}); early stopping patience 5. Dùng trọng số lớp effective number (β=0,999), cùng augmentation và đóng băng BatchNorm ở cả hai giai đoạn [9, 11].

Chỉ validation quyết định checkpoint tốt nhất. Các run có thể dừng ở số epoch khác nhau theo cùng quy tắc early stopping. Quy trình V2 và test đã khóa không bị thay đổi khi lập bản tóm tắt này.

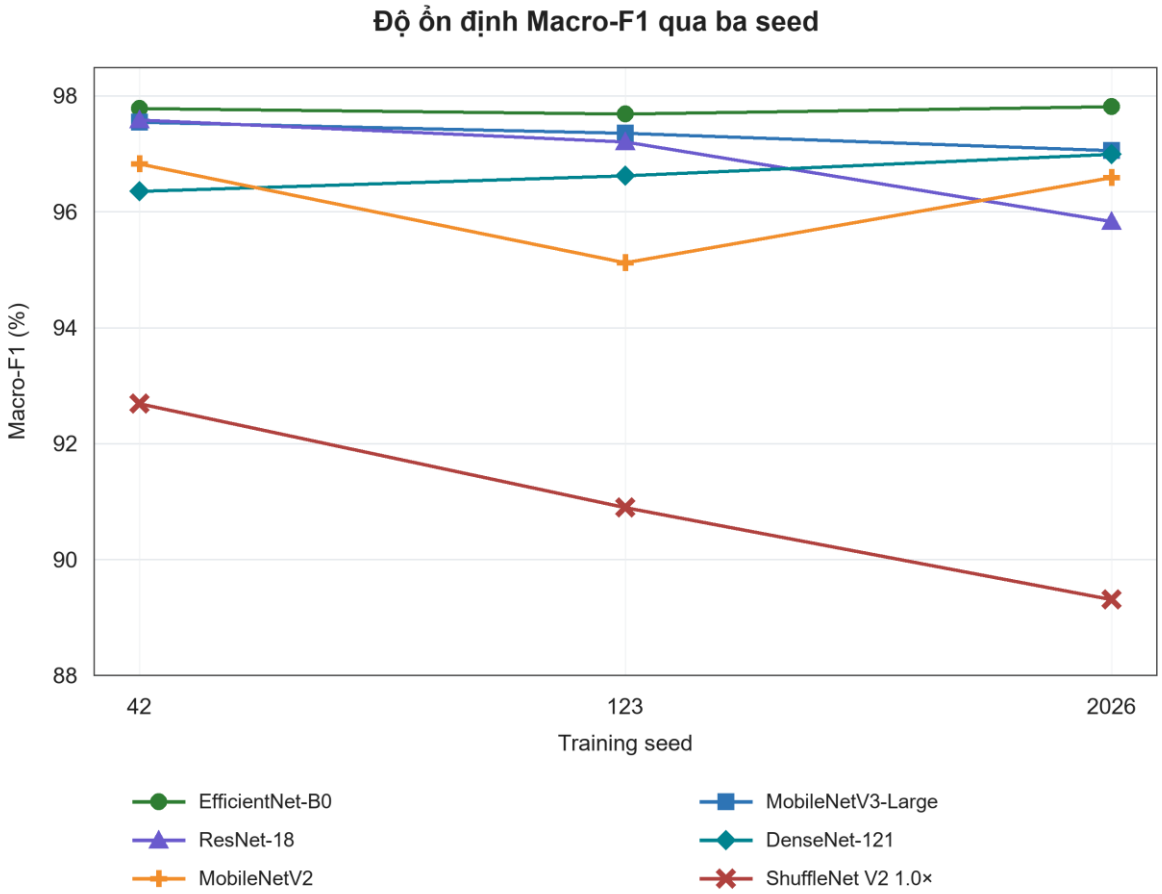
3. Biểu đồ kết quả tổng thể



Hình 1. Mean Macro-F1 và Accuracy; thanh sai số là sample SD qua ba seed.

Macro-F1 được ưu tiên vì số ảnh giữa 19 lớp rất chênh lệch. Accuracy cao không thay thế được đánh giá các lớp ít ảnh. Biểu đồ dùng trục rút gọn để thể hiện khác biệt, không dùng độ dài thanh để suy ra tỷ lệ hơn/kém.

4. Độ ổn định qua ba seed



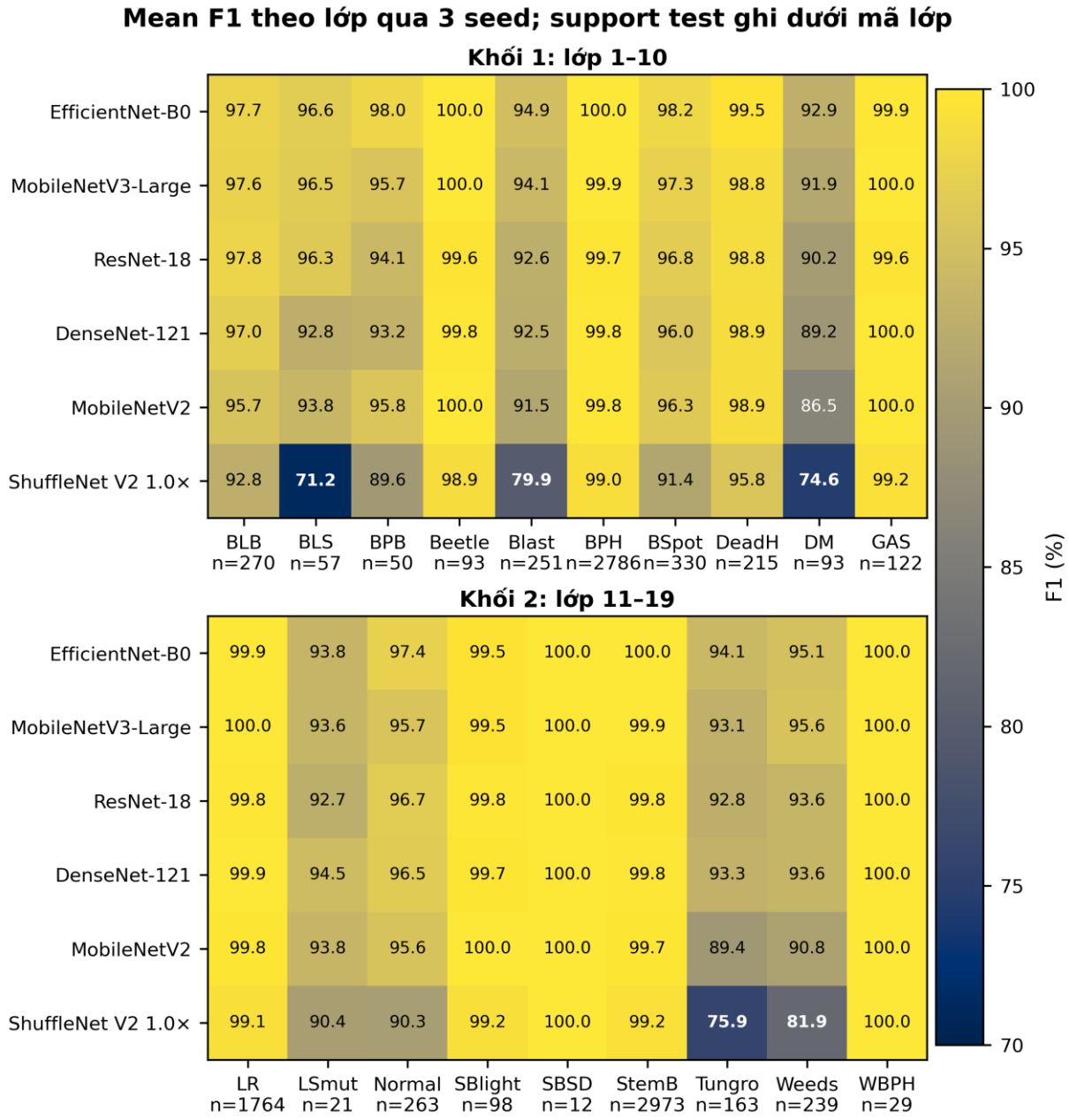
Hình 2. Macro-F1 từng seed; nối điểm chỉ để dễ đối chiếu, seed không phải thời gian. Giá trị chính xác ở Bảng 3.

Mô hình	Seed 42	Seed 123	Seed 2026	SD (điểm %)
EfficientNet-B0	97.784	97.693	97.817	0.064
MobileNetV3-Large	97.545	97.363	97.062	0.244
ResNet-18	97.592	97.206	95.835	0.923
DenseNet-121	96.357	96.622	96.993	0.320
MobileNetV2	96.829	95.128	96.596	0.922
ShuffleNet V2 1.0×	92.696	90.899	89.317	1.691

Bảng 3. Giá trị Macro-F1 tính theo %. SD được tính với mẫu số n−1, n=3.

EfficientNet-B0 đứng đầu ở cả ba seed; ShuffleNet V2 đứng cuối cả ba. Ba seed chỉ phản ánh một phần biến thiên do huấn luyện, không đại diện mọi biến thiên dữ liệu hoặc triển khai [10].

5. Chất lượng theo 19 lớp



Hình 3. Mean F1 (%) qua ba seed; n là số ảnh test của lớp. Bảng 4 giải nghĩa mã lớp.

Các lớp khó nổi bật gồm sương mai (DM), tungro, đạo ôn (Blast), cỏ dại (Weeds) và sọc lá vi khuẩn (BLS). F1 100% ở lớp rất ít ảnh không có nghĩa mô hình nhận diện hoàn hảo ngoài thực địa.

6. Bảng đối chiếu F1 theo lớp

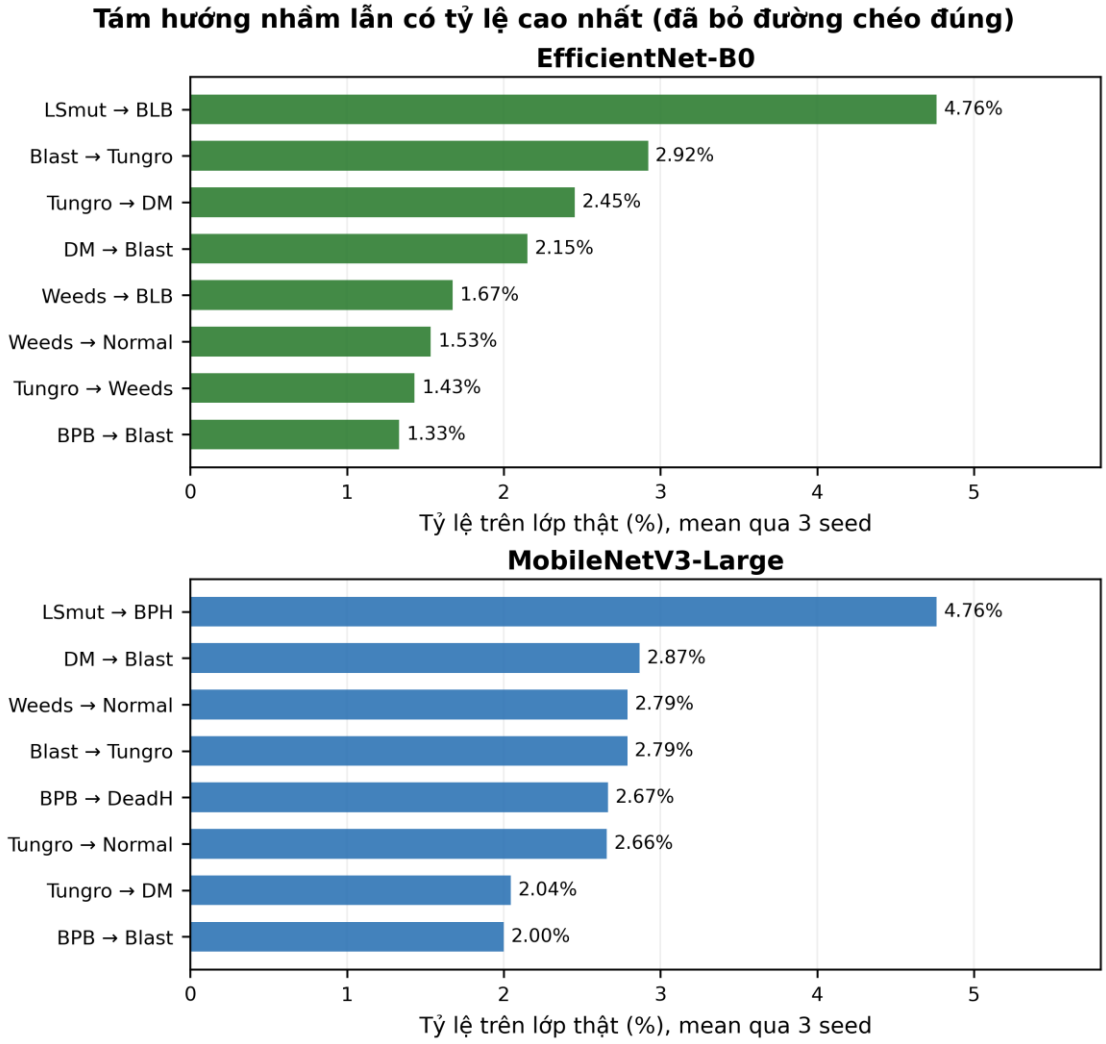
Mã / lớp (diễn giải)	n	Eff-B0	MV3-L	RN18	DN121	MV2	Shuffle
BLB — bạc lá vi khuẩn	270	97.73	97.56	97.83	96.99	95.65	92.78
BLS — sọc lá vi khuẩn	57	96.62	96.55	96.34	92.84	93.84	71.22
BPB — cháy bông vi khuẩn	50	97.99	95.67	94.06	93.16	95.80	89.61
Beetle — bọ cánh cứng	93	100.00	100.00	99.64	99.82	100.00	98.93
Blast — đạo ôn	251	94.95	94.05	92.64	92.51	91.53	79.90
BPH — rầy nâu	2786	99.95	99.89	99.75	99.83	99.82	99.05
BSpot — đốm nâu	330	98.17	97.33	96.79	96.00	96.32	91.40
DeadH — nõn héo	215	99.46	98.83	98.76	98.91	98.91	95.82
DM — sương mai	93	92.94	91.91	90.16	89.18	86.52	74.56
GAS — ốc bươu vàng	122	99.86	100.00	99.59	100.00	100.00	99.19
LR — sâu cuốn lá	1764	99.94	99.97	99.80	99.91	99.76	99.08
LSmut — than lá	21	93.76	93.65	92.68	94.50	93.76	90.43
Normal — bình thường	263	97.41	95.68	96.70	96.51	95.64	90.34
SBlight — khô vằn	98	99.49	99.49	99.83	99.66	100.00	99.15
SBSD — lùn sọc đen phương Nam	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
StemB — sâu đục thân	2973	99.96	99.93	99.75	99.81	99.74	99.18
Tungro — tungro	163	94.14	93.07	92.79	93.28	89.40	75.88
Weeds — cỏ dại	239	95.15	95.56	93.57	93.56	90.81	81.94
WBPH — rầy lưng trắng	29	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Bảng 4. Mean F1 (%), không phải mean precision/recall. n cộng lại bằng 9.829; kết quả cùng lớp được lấy trung bình qua 3 seed.

Eff-B0: EfficientNet-B0; MV3-L: MobileNetV3-Large; RN18: ResNet-18; DN121: DenseNet-121; MV2: MobileNetV2; Shuffle: ShuffleNet V2 1.0×.

Hai lớp SBSD (n=12) và WBPH (n=29) đạt F1 100% ở cả sáu mô hình, nhưng support thấp làm bằng chứng còn hạn chế. So sánh theo lớp cần đọc cùng n và bảng tổng thể, không chỉ chọn các lớp có kết quả đẹp.

7. Nhầm lẫn cần chú ý



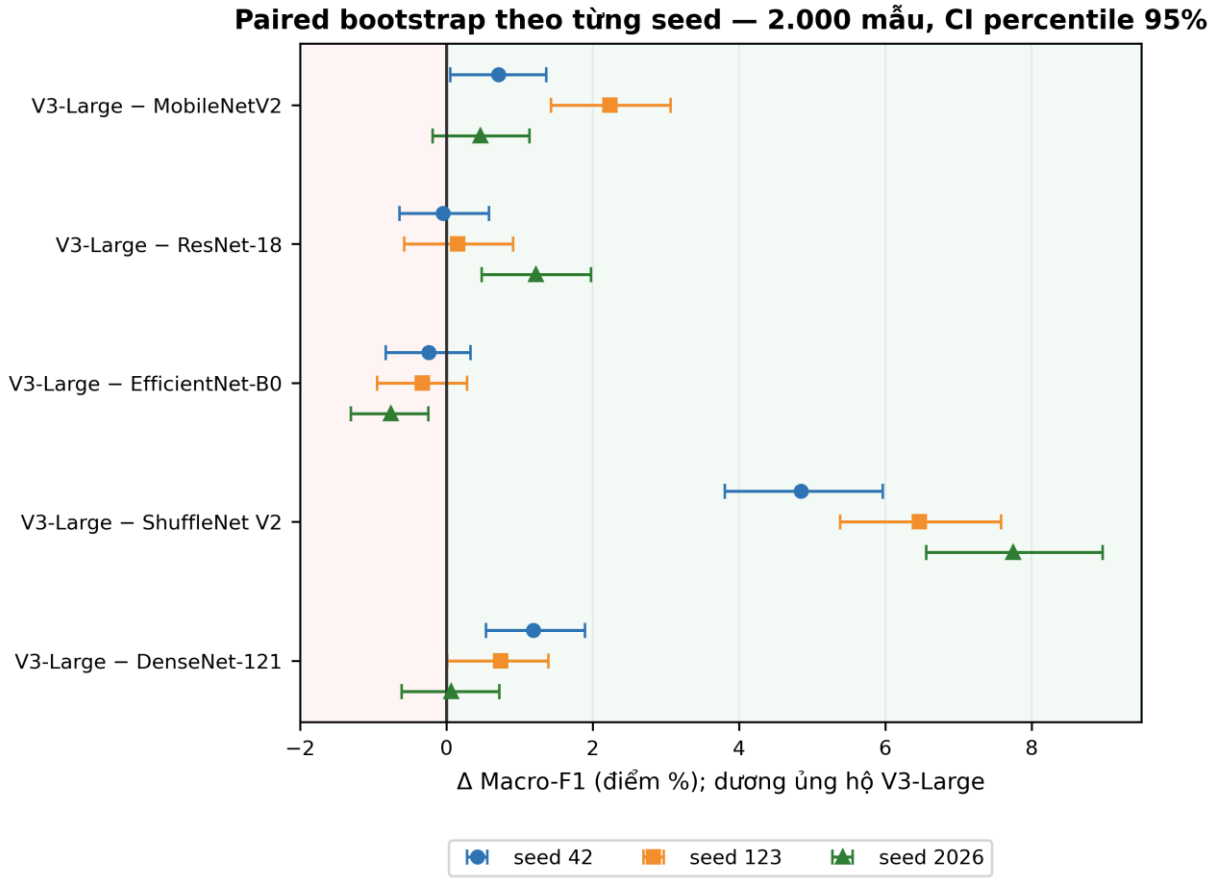
Hình 4. Tám hướng nhầm có tỷ lệ lớn nhất của EfficientNet-B0 và MobileNetV3-Large; đã bỏ dự đoán đúng.

Mô hình	Lớp có mean F1 thấp nhất	F1 (%)
EfficientNet-B0	sương mai	92.94
MobileNetV3-Large	sương mai	91.91
ResNet-18	sương mai	90.16
DenseNet-121	sương mai	89.18
MobileNetV2	sương mai	86.52
ShuffleNet V2 1.0×	sọc lá vi khuẩn	71.22

Bảng 5. Lớp có mean F1 thấp nhất trong 19 lớp của từng mô hình.

Tỷ lệ nhầm trong hình lấy trên số ảnh thuộc lớp thật, rồi trung bình qua seed; không phải tỷ lệ lỗi trên toàn bộ test. Chỉ diễn giải lỗi quan sát, chưa kết luận nguyên nhân hoặc nhãn dữ liệu sai.

8. So sánh chênh lệch và khoảng tin cậy



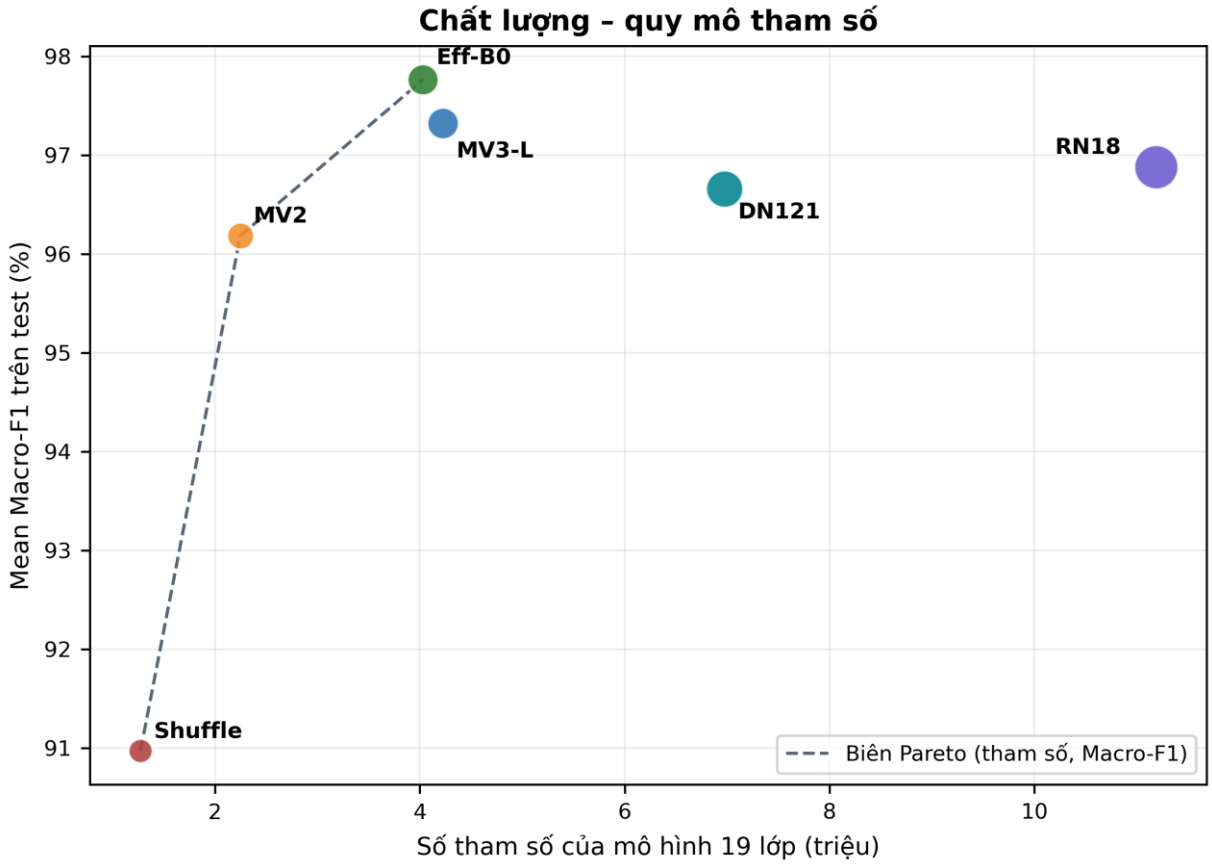
Hình 5. Δ = Macro-F1(V3-Large) − Macro-F1(đối chiếu), đơn vị điểm %. CI95 theo từng seed.

Đối chiếu với V3-Large	Seed 42	Seed 123	Seed 2026
MobileNetV2	+0.716 [+0.054; +1.366]	+2.235 [+1.432; +3.068]	+0.466 [-0.187; +1.136]
ResNet-18	-0.046 [-0.640; +0.582]	+0.157 [-0.575; +0.913]	+1.227 [+0.482; +1.978]
EfficientNet-B0	-0.239 [-0.830; +0.332]	-0.330 [-0.945; +0.285]	-0.755 [-1.300; -0.245]
ShuffleNet V2 1.0×	+4.849 [+3.807; +5.967]	+6.463 [+5.382; +7.583]	+7.745 [+6.560; +8.970]
DenseNet-121	+1.188 [+0.540; +1.893]	+0.740 [+0.014; +1.397]	+0.069 [-0.607; +0.725]

Bảng 6. Dòng đầu: Δ quan sát; ngoặc vuông: CI95. Bootstrap ghép cặp trên cùng ảnh test, 2.000 lần lấy mẫu/đối chiếu/seed [8].

CI hoàn toàn dương ủng hộ V3 trong checkpoint đó; hoàn toàn âm ủng hộ đối chiếu; chứa 0 chưa tách biệt rõ. CI này không phải CI của mean ba seed. Chưa hiệu chỉnh 15 so sánh đồng thời nên không tuyên bố ưu thế thống kê tổng thể.

9. Quy mô mô hình và chi phí huấn luyện



Hình 6. Chất lượng theo số tham số; đường đứt là biên Pareto chỉ trên hai trục này.

Mô hình	Tham số (triệu)	Checkpoint (MiB)	Train tổng 3 seed (giờ)	Mean/run (giờ)
EfficientNet-B0	4.032	15.666	9.880	3.293
MobileNetV3-Large	4.226	16.320	6.844	2.281
ResNet-18	11.186	42.749	7.388	2.463
DenseNet-121	6.973	27.179	14.190	4.730
MobileNetV2	2.248	8.811	9.951	3.317
ShuffleNet V2 1.0×	1.273	5.023	5.764	1.921

Bảng 7. Checkpoint .pt trung bình qua 3 seed; thời gian từ run_manifest, chịu ảnh hưởng tải máy và early stopping.

Biên Pareto tham số–Macro-F1 gồm ShuffleNet V2, MobileNetV2 và EfficientNet-B0. EfficientNet-B0 ít hơn V3-Large 194.484 tham số và cao hơn 0.441 điểm % mean F1. Tuy nhiên chưa thể suy ra model nào nhanh hơn hoặc tiết kiệm RAM/pin hơn trên Android.

10. Kết luận sơ bộ và bước tiếp theo

Trong cùng quy trình V2, EfficientNet-B0 dẫn đầu chất lượng và độ ổn định; MobileNetV3-Large đứng thứ hai và là ứng viên triển khai cần đo runtime thực tế. ResNet-18/DenseNet-121 ở nhóm giữa; ShuffleNet V2 nhỏ nhất nhưng giảm chất lượng rõ trong cấu hình đã thử.

Đề xuất thảo luận với giảng viên: giữ nguyên kết quả test đã khóa; bổ sung kiểm thử ngoài thực địa theo cây/ruộng/phiên chụp; đo latency, RAM và năng lượng trên cùng thiết bị/runtime. Nghiên cứu Hybrid CAM so với Grad-CAM cần thí nghiệm riêng, không suy ra từ benchmark classifier này.

Giới hạn bắt buộc: split cấp ảnh, chưa có external test; chỉ 3 seed; cùng recipe không đồng nghĩa tối ưu riêng từng kiến trúc; có khác biệt trọng số ImageNet V1/V2. Báo cáo sơ bộ không khẳng định mô hình tốt nhất tuyệt đối.

Nguồn và tài liệu chính

[1] Sandler et al. (2018). MobileNetV2. CVPR. Mở nguồn chính thức

[2] Howard et al. (2019). Searching for MobileNetV3. ICCV. Mở nguồn chính thức

[3] He et al. (2016). Deep Residual Learning for Image Recognition. CVPR. Mở nguồn chính thức

[4] Tan & Le (2019). EfficientNet. ICML. Mở nguồn chính thức

[5] Ma et al. (2018). ShuffleNet V2. ECCV. Mở nguồn chính thức

[6] Huang et al. (2017). Densely Connected Convolutional Networks. CVPR. Mở nguồn chính thức

[7] Scikit-learn. Precision, recall, F-measure and support. Tài liệu chính thức. Mở nguồn chính thức

[8] Efron & Tibshirani (1986). Bootstrap Methods for Standard Errors, Confidence Intervals, and Other Measures of Statistical Accuracy. Mở nguồn chính thức

[9] Cui et al. (2019). Class-Balanced Loss Based on Effective Number of Samples. CVPR. Mở nguồn chính thức

[10] Reimers & Gurevych (2017). Reporting Score Distributions Makes a Difference. EMNLP. Mở nguồn chính thức

[11] TorchVision 0.17. Models and pre-trained weights. Tài liệu chính thức. Mở nguồn chính thức

[12] Cawley & Talbot (2010). On Over-fitting in Model Selection and Subsequent Selection Bias in Performance Evaluation. JMLR. Mở nguồn chính thức

Trong Word desktop: Ctrl + nhấp liên kết. Hướng dẫn giữ test độc lập xem [12]. Nguồn mở rộng và phương pháp chi tiết nằm trong báo cáo phân tích đầy đủ.

Nguồn số liệu: final_test_v2/final_comparison.json, test_metrics.json của 18 run; training_v2/run_manifest.json; benchmark_contract_v2.json. Biểu đồ sử dụng cùng dữ liệu với bản chi tiết đã kiểm tra.